제 7 장

상평형

7.1 상평형과 화학퍼텐셜

1. α 상과 β 상에서의 상평형 :

   온도와 압력이 각각 T 와 P 일 때, 다음과 같이 분자 A 의 α 상과 β 상이 상평형을 이루고 있다.

$$A(\alpha) \rightleftarrows A(\beta) \tag{7.1}$$

2. Gibbs 자유에너지 변화와 상평형 :

   이 때 Gibbs 자유에너지 변화는 다음과 같이 주어지고,

$$dG = -SdT + VdP + \mu^{\alpha} dN^{\alpha} + \mu^{\beta} dN^{\beta} \tag{7.2}$$

   위 식에서 μ^{α} 와 μ^{β} 는 각각 α 상과 β 상에서 A 의 화학퍼텐셜이고, N^{α} 와 N^{β} 는 α 상과 β 상에서 A 의 입자 수의 변화량이다.

   일정 온도와 압력에서 $dT = dP = 0$ 이고, 상평형에서 $dG = 0$ 이므로 (7.2) 식을 다음과 같이 간단하게 표현할 수 있다.

$$dG = 0 = \mu^{\alpha} dN^{\alpha} + \mu^{\beta} dN^{\beta}. \tag{7.3}$$

3. 화학량론에 의한 제한조건 :

α 상과 β 상에 존재하는 A 분자의 총 합은 일정하므로,

$$N^\alpha + N^\beta = N_{tot} = \text{일정} \Rightarrow dN^\beta = -dN^\alpha. \tag{7.4}$$

4. 상평형과 화학퍼텐셜 :

(7.4) 식을 (7.3) 식에 대입하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\boxed{\mu^\alpha(T,P) = \mu^\beta(T,P).} \tag{7.5}$$

7.2 Clapeyron 식과 Clausius-Clapeyron 식

1. Clapeyron 식 :

온도와 압력이 각각 T 와 P 일 때, α 상과 평형을 이루고 있는 β 상의 물질을 생각해보자. (7.5) 식으로부터

$$d\mu^\alpha(T,P) = d\mu^\beta(T,P). \tag{7.6}$$

임의의 j 상에서 μ^j 는 T 와 P 의 함수이므로, $d\mu^j(T,P)$ 는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$d\mu^j(T,P) = \left(\frac{\partial \mu^j}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial \mu^j}{\partial P}\right)_T dP. \tag{7.7}$$

Maxwell 관계식을 이용하면,

$$\left(\frac{\partial \mu^j}{\partial T}\right)_{P,N^j} = -\left(\frac{\partial S^j}{\partial N^j}\right)_{T,P} = -s^j \tag{7.8a}$$

$$\left(\frac{\partial \mu^j}{\partial P}\right)_{T,N^j} = \left(\frac{\partial V^j}{\partial N^j}\right)_{T,P} = v^j \tag{7.8b}$$

위식에서 s^j 와 v^j 는 각각 j 상에서 분자엔트로피와 분자부피를 나타낸다. (7.8a) 식과 (7.8b) 식을 (7.7) 식에 대입하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$d\mu^j(T,P) = -s^j dT + v^j dP. \tag{7.9}$$

(7.9) 식을 (7.6) 식에 대입하고 정리하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\frac{dP}{dT} = \frac{s^\beta - s^\alpha}{v^\beta - v^\beta} = \frac{\Delta s}{\Delta v}, \tag{7.10}$$

위 식에서 $\Delta s = s^\beta - s^\alpha$ 이고, $\Delta v = v^\beta - v^\alpha$ 이다.

(6.26) 식으로부터 $\mu^j = h^j - Ts^j$ 이고, 상평형에서 $\Delta\mu = \mu^\beta - \mu^\alpha = \Delta h - T\Delta s = 0$ 이므로,

$$\Delta h = T\Delta s, \tag{7.11}$$

위식에서 $\Delta h = h^\beta - h^\alpha$ 이고, $\Delta s = s^\beta - s^\alpha$ 이다. (7.11) 식을 (7.10) 식에 대입하면 다음과 같은 **Clapeyron 식**을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta h}{T\Delta v}.} \tag{7.12}$$

2. Clausius-Clapeyron 식 :

α 상과 β 상을 각각 액체 상과 기체 상이라고 할 때, 기체상의 분자부피는 액체상이나 고체상의 분자부피보다 훨씬 더 크므로 $\Delta v = v^g - v^l \approx v^g = k_BT/P$ 이다. 이 식을 (7.12) 식에 대입하면 다음과 같은 **Clausius-Clapeyron 식**을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\frac{dP}{dT} = \frac{P\Delta h}{k_BT^2}.} \tag{7.13}$$

(7.13) 식을 정리하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\frac{dP}{P} = \frac{\Delta h}{k_BT^2}dT. \tag{7.14}$$

Δh 가 온도에 의존하지 않는다고 가정하고, (7.14) 식의 양변을 적분하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\boxed{\int_{P_1}^{P_2}\frac{dP}{P} = \int_{T_1}^{T_2}\frac{\Delta h}{k_BT^2}dT \Rightarrow \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = -\frac{\Delta h}{k_B}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right).} \tag{7.15}$$

7.3 액체-기체 간 상평형에 대한 격자모델

7.3.1 액체 상에서 입자 간 상호작용과 화학퍼텐셜, 그리고 평형 증기압

1. 결합 수 (coordination number, z) : 격자 위에 가장 가까이 이웃하는 다른 입자들의 수.
2. 액체 상에 존재하는 A 입자와 입자 사이의 에너지 : w_{AA}
   - $w_{AA} < 0$: 끌어당김 상호작용.

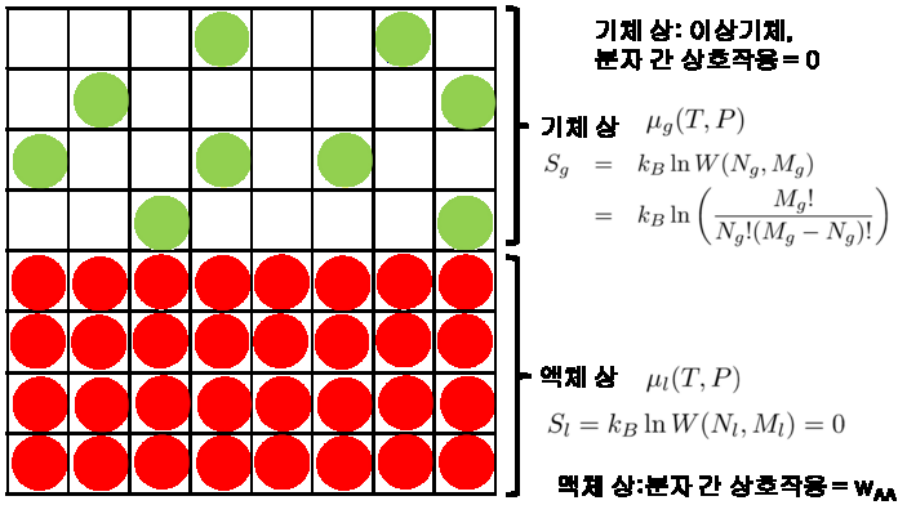


그림 7.1 – 액체-기체 간 상평형에 대한 격자모델

- $w_{AA} > 0$: 밀어냄 상호작용.

3. 액체 상 격자에 존재하는 N_l 개의 A 입자들의 내부에너지 (U_l) :

$$U_l = \frac{N_l z w_{AA}}{2} \tag{7.16}$$

4. 액체 상 격자의 엔트로피 (S_l) : $S_l = 0$.

5. 액체 상 격자의 Helmholtz 자유에너지 (A_l) :

$$A_l = U_l - TS_l = \frac{N_l z w_{AA}}{2} \tag{7.17}$$

6. 액체 상 입자의 화학퍼텐셜 (μ_l) :

$$\mu_l = \left(\frac{\partial A_l}{\partial N_l}\right)_{T,V_l} = \frac{z w_{AA}}{2} \tag{7.18}$$

7. 평형 증기압 :

   평형에서

$$\mu_l = \mu_g \Rightarrow \frac{z w_{AA}}{2} = \mu_g^\circ(T) + k_B T \ln\left(\frac{P}{P^\circ}\right) \tag{7.19}$$

   (7.19) 식을 정리하면, 다음 결과를 얻는다.

$$\boxed{P = P^\circ \exp\left[\frac{z w_{AA}}{2k_B T} - \frac{\mu^\circ(T)}{k_B T}\right]} \tag{7.20}$$